

1. PITCH DE PRÉSENTATION

VERSION COURTE — 30 SECONDES

Bonjour, je suis Abdelhak BOURDIM, ingénieur logiciel embarqué avec plus de 20 ans d'expérience. Je suis spécialisé dans le développement firmware, middleware et couches applicatives, en bare metal, sous RTOS ou Linux embarqué, pour des systèmes critiques et industriels. J'ai travaillé dans l'aéronautique, le médical, l'automobile, l'énergie et les systèmes de paiement, avec des acteurs comme Safran, Thales, GE Healthcare et Valeo.

VERSION DÉVELOPPÉE — 1 À 2 MINUTES

Bonjour, je suis Abdelhak BOURDIM, ingénieur logiciel embarqué senior. Le cœur de mon expertise, c'est le développement de logiciels embarqués : firmware, middleware et couches applicatives, que ce soit en bare metal, sous RTOS (FreeRTOS, VxWorks, UCOSII) ou Linux embarqué.

J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le développement de drivers et de stacks de communication — CAN, BLE, USB, TCP/IP — sur des architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP. J'ai travaillé dans des secteurs variés et exigeants :

- Aéronautique** : Safran (SSPC), Thales (N-MMR, LPM), Zodiac Aerospace (SSPC A350).
- Médical** : GE Healthcare (rayons X, CANOpen), Sorin (BLE pacemaker), PK Vitality (CGM).
- Automobile & Audio** : Valeo (audit tests), Arkamys (GStreamer audio embarqué).
- Énergie & IoT** : Enedis (cybersécurité Linky), E2-CAD (bornes EV, ISO 15118).
- Paiement** : 8 ans chez Cartadis (terminaux, USB, TCP/IP, RFID, DES/RC4).

Je maîtrise l'ensemble du cycle de développement embarqué, de la validation du prototype hardware aux tests d'intégration. Je suis aussi fondateur de Workshop-DIY, une association de robotique éducative ayant animé 18+ ateliers pour jeunes.

2. PARCOURS — POINTS CLÉS PAR MISSION

E2-CAD — Eragny

Mai 2025 – Mars 2026

Borne de recharge EV — IP Iotecha

- Reverse engineering du code source (architecture statique et dynamique)
- Analyse des 3 cartes embarquées (Microchip PIC, STM32), mise en place debug
- Design et mise en place du banc de test (Chargebyte, simulateur EV)
- Debug et mise en service (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)

Env : Linux embarqué, C/C++, ISO 15118, OCPP, PLC, Wireshark, Python

Safran — Créteil

Mars 2024 – Mai 2025

SSPC — Solid State Power Controller

- Développement et mise à jour de drivers bas niveau en C
- Outils de logging pour diagnostic et traçabilité
- Tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32

Env : C, TRACE32, Bash, Awk, DO-178

Asterios Technologies — Massy

Août 2023 – Fév. 2024

T1042SOM — Software Tests

- Développement des tests de validation en C (processeur T1042)
- Analyse des errata processeur et contournements logiciels

Env : C, Bash, Python, TRACE32, Polaron

Thales — Gennevilliers

Mai 2022 – Juil. 2023

LPM + N-MMR — Radio Défense

- Développement couches applicatives Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets
- Tests HLT (High Level Tests), correction de bugs, analyse Websockets

Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, DO-178

Thales — Vélizy

Nov. 2020 – Juin 2021

ATO — Autonomous Train Operation

- Migration 32 bits → 64 bits sous Linux embarqué
- Implémentation protocoles IPC (UDP, TCP), outils de diagnostic réseau

Env : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Python

**K'Watch CGM — Continuous Glucose Monitor**

- HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840, TouchGFX
- FreeRTOS, mode low power, tests in vitro, documentation Doxygen (IEC 62304)

**Env :** STM32, NRF52840, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, IEC 62304

## Préparation Entretien

BOURDIM Abdelhak — Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — +20 ans d'expérience

2 / 4

## 2. PARCOURS (SUITE)

**Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada**

Fév. 2017 – Mars 2020

**GENOME / CORAC / SSPC A350 AC9**

- Drivers CAN, RS485, mémoire thermique (dsPIC33), passerelle uAFDX → CAN
- Optimisation des couches applicatives SSPC A350, tests et documentation aéronautique
- Campagne de tests en vol à UBC Vancouver, Canada (certification DO-178)

**Env :** Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, C, DO-178

**Enedis — Nanterre**

Mai 2015 – Sept. 2016

**Compteurs Linky — Smart Grids**

- Audit de sécurité et tests d'intrusion sur concentrateurs Linux (Kali, Nmap)
- Sniffing / fuzzing de protocoles (Wireshark, Scapy, SDR), revue de code (Sonar, PC Lint)

**Env :** Kali Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

**Sorin — Clamart**

Nov. 2014 – Avr. 2015

**Platinum — Module BLE pour Pacemaker**

- Validation module Bluetooth Smart, Serial Port Service Profile, app Android

**Env :** Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

**GE Healthcare — Buc / USA**

2012 – 2014

**ZYX — Générateur Rayons X**

- Intégration pile CANOpen (slave/master), portage noyau CMX-RTX
- Support technique équipe USA, déplacements sur site aux États-Unis

**Env :** TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++, CANOpen

**Cartadis — Fontenay-sous-Bois**

Oct. 2001 – Déc. 2009

**Terminaux de contrôle d'accès et paiement — 8 ans**

- Développement complet : drivers, applicatifs, stacks USB/TCP/IP, RFID, DES/RC4

**Env :** NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91, C

## 3. COMPÉTENCES TECHNIQUES

**LANGAGES**

C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, AWK

**OS / RTOS**

Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel

**MICROCONTRÔLEURS / PROCESSEURS**

ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP

**PROTOCOLES / BUS**

CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP

**STACKS**

TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer

**SÉCURITÉ / PAIEMENT**

Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID

**OUTILS DE DÉVELOPPEMENT**

TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX

**GESTION / DEBUG**

Git, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Tshark, Saleae, HackRF One

## 4. CONNAISSANCES NORMATIVES

**DO-178C — Aéronautique**

Norme d'orientation pour le développement des logiciels de l'aviation civile.

| NIVEAU DAL                | CONDITION DE DÉFAILLANCE | CONSÉQUENCE              |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A — Catastrophique</b> | Perte de vies humaines   | Couverture MC/DC requise |
| <b>B — Dangereux</b>      | Blessures graves         | Couverture décision      |

|                 |                                |                        |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| C — Majeur      | Confort passagers (ex. : clim) | Couverture instruction |
| D — Mineur      | Divertissement                 | Couverture limitée     |
| E — Aucun effet | Distributeur automatique       | Aucune exigence        |

Stratégies de vérification : Examen (revue) • Analyse • Test

Documents clés DO-178C :

- PSAC — Plan for SW Aspects of Cert.
- SSS — System/Segment Specification
- SDD — Software Design Document
- STD — SW Tests Description
- BDD — BITE Description Document

- SDP — Software Development Plan
- SRS — SW Requirements Specification
- LLR — Low Level Requirements
- STR — Software Test Results
- ICD — Interface Control Document

# Préparation Entretien

BOURDIM Abdelhak — Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — +20 ans d'expérience

## 4. CONNAISSANCES NORMATIVES (SUITE)

### IEC 62304 — Médical

Cycle de vie du logiciel des dispositifs médicaux.

- Classe A — Pas de blessure
- Classe B — Blessure possible, non grave
- Classe C — Mort ou blessure grave possible

Appliquée chez : GE Healthcare, Sorin, PK Vitality.

### MISRA C

Norme de programmation C pour systèmes critiques.

- Éviter les constructions C incertaines
- Éviter les faiblesses de structure
- Garantir la validité des expressions

Règles : required, advisory, directives.  
Outils : PC Lint, Sonar, Polyspace.

### ISO 15118 — V2G

Communication véhicule ↔ borne de recharge.

- PLC / HomePlug Green PHY
- Smart Charging
- Échange d'énergie bidirectionnel (V2G)

Appliquée chez : E2-CAD (mission actuelle).

### Autres normes

- OCPP — Open Charge Point Protocol
- ISO 14443 — Smart Card sans contact
- ISO 15693 — RFID longue distance
- JSF — C++ Coding Standard (aéro)

## 5. MÉTHODOLOGIES ET BONNES PRATIQUES

### Cycle en V

Spécifications → Architecture → Conception → Codage → Tests unitaires → Intégration → Validation. Chaque phase de test correspond à une phase de conception. Utilisé en aéronautique et médical.

### Jenkins — Intégration continue

Build automatique après chaque commit. Exécution automatique des tests. Détection rapide des régressions.

### Agile / Scrum

Sprints courts (2-4 semaines). Daily standups, sprint reviews, rétrospectives. Outils : Jira, Polarion.

### Clean Code

- KISS — code aussi simple que possible
- DRY — éviter les répétitions inutiles
- YAGNI — supprimer ce qui est inutile
- La lisibilité avant la concision.

## 6. CONTEXTE AÉRONAUTIQUE — PROJET N-MMR (THALES)

N-MMR : New Multi-Mode Receiver — Le composant GPS est devenu obsolète.

- Rédaction de la SRS du nouveau mode basée sur le mode legacy
- Points d'entrée : SSS, BDD, ICD, SDD
- Mise à jour du SDD et du code (SPD, architecture, LLR, normes de codage)
- Création du STD : test cases, tests auto/manuels, procédures de test en Python
- Mise à jour du STR (Software Test Results)
- Revue de validation pour chaque document rédigé
- Création d'un outil de vérification des SRS et traçabilité

Processus typique en aéronautique embarquée :

- Architectes conçoivent les planches logiques en Matlab/Simulink/SCADE
- Traduction en langage embarquable, surcouche de C (ex. : psyC)
- Revue documentaire (SRS, architecture, design et code)
- Tests HLT en face du SRS • Tests unitaires en face du LLR
- Procédures de test implémentant les cas de test (framework Python)

# Préparation Entretien

4 / 4

BOURDIM Abdelhak — Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — +20 ans d'expérience

## 7. QUESTIONS D'ENTRETIEN FRÉQUENTES

### Questions techniques

#### Q Connaissez-vous les règles MISRA, JSF, Embedded C ?

Oui, j'ai appliqué MISRA C chez Safran, Zodiac et Enedis. Les règles JSF sont similaires mais pour C++ en contexte aéronautique. Chez Enedis, j'ai utilisé Sonar et PC Lint pour vérifier la compliance du code.

#### Q Qu'est-ce que la couverture MC/DC ?

Modified Condition/Decision Coverage. Chaque condition d'une décision doit indépendamment affecter le résultat. C'est le niveau le plus exigeant, requis pour le DAL A en DO-178C. J'ai travaillé avec la couverture sur les décisions et sur les instructions.

#### Q Avez-vous participé aux revues d'exigences ?

Oui, chez Thales et Zodiac. J'utilise des check-lists structurées pour vérifier la complétude, la cohérence, la traçabilité et la testabilité des exigences. Même processus pour les revues de code.

#### Q Comment debuggez-vous sur cible ?

Avec Lauterbach TRACE32 : points d'arrêt, inspection mémoire, registres et variables. Je complète avec des outils de logging maison et de l'analyse de trames (Wireshark, Saleae).

#### Q Quelle est votre expérience avec les RTOS ?

FreeRTOS chez PK Vitality, VxWorks chez GE Healthcare, UCOSII et Tnkernel sur d'autres projets. Je maîtrise la gestion des tâches, sémaphores, mutex, files de messages et les contraintes temps réel.

#### Q Quelle est votre expérience Linux embarqué ?

Thales (ATO, LPM, N-MMR), Arkamys (GStreamer), Enedis (Linky), E2-CAD (bornes EV). Développement applicatif, scripts Bash, debug réseau et cross-compilation avec Buildroot.

### Questions comportementales

#### Q Qu'est-ce qui vous plaît et ne vous plaît pas ?

Ce qui me plaît : la diversité des projets, le contact direct avec le hardware, résoudre des problèmes complexes. Ce qui me plaît moins : les lourdeurs administratives excessives, mais je comprends leur nécessité dans les environnements certifiés.

#### Q Avez-vous déjà critiqué le travail de collègues ?

Je pratique les revues de code de manière constructive. L'objectif est d'améliorer la qualité du livrable, pas de critiquer la personne. Je m'appuie sur les standards et les check-lists pour rester objectif.

#### Q Est-ce qu'on peut vous faire des remarques ?

Absolument. Les retours sont essentiels pour progresser. J'accueille les remarques comme des opportunités d'amélioration. C'est le principe même de la revue par les pairs.

#### Q Pourquoi ce poste vous intéresse ?

[Adapter selon le poste] Le projet correspond à mon cœur de compétence et me permet d'apporter mon expérience tout en continuant à évoluer techniquement. L'environnement technique et les challenges proposés sont exactement ce qui me motive.

## 8. QUESTIONS À POSER AU RECRUTEUR

- ☐ Quelle est la taille de l'équipe embarquée ?
- ☐ Quel est le processus de développement utilisé (Cycle en V, Agile) ?
- ☐ Quels sont les outils de debug et d'intégration continue en place ?
- ☐ Y a-t-il des normes ou certifications à respecter ?
- ☐ Quelle est la part de développement versus tests/validation ?
- ☐ Comment sont gérées les revues de code et les revues d'exigences ?
- ☐ Quel est le planning prévu pour la mission ?
- ☐ Y a-t-il des déplacements à prévoir ?

## 9. PHRASES DE CONCLUSION

Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

Je tenais à vous dire que le projet qui m'a été présenté est **très intéressant** et correspond parfaitement à mon profil et à mes aspirations techniques.

D'après ce que j'ai compris de votre projet, je pense pouvoir apporter une **réelle valeur ajoutée** grâce à mon expérience dans **[adapter au contexte]**.

Je suis disponible **immédiatement / à partir du [date]**.